

连锁数字化农业工厂：01_用户故事与需求矩阵 (User Stories & Requirements Matrix)

针对鱼菜共生这个跨学科的数字化工厂，特别是面向未来**多地连锁、集团化运营**的数字化农业工厂模式，我们定义了以下**基地执行层**与**集团管理层**的典型用户故事，这可以直接作为产品需求文档（PRD）和任务看板（Jira/Trello）的底层依据。

基地执行层角色 (Base Execution Level)

1. 养殖长用户故事

养殖长的核心 KPI：鱼群存活率、饲料转化率 (FCR)、生长周期预测、水质安全。

- **故事一：AI 智能投喂**
 - 作为 一名养殖长，
 - **我想要** 系统在自动投喂机落料时，通过摄像头实时分析水面像素扰动和鱼群聚拢度，
 - **以便于** 在鱼群吃饱、抢食欲望下降时提前切断投喂，**从而** 节省饲料成本（降本），并防止残饵腐烂引发水质急性崩溃。
- **故事二：生物量非接触式预测**
 - 作为 一名养殖长，
 - **我想要** 随时查看由水下双目相机点云数据自动反演出的鱼群平均体重和总生物量，
 - **以便于** 无需人工捞鱼称重（减少鱼群应激死亡），就能精准把握这批鱼还有多少天达到上市规格。
- **故事三：24小时在线氨氮监测与毒性动态预警**
 - 作为 一名养殖长，
 - **我想要** 系统通过部署在旁路流通槽的离子选择性氨氮传感器（塞恩 SN-3003 0~10ppm），24 小时连续在线采集总氨氮（TAN），并结合实时水温与 pH 动态反演游离有毒氨（ NH_3 / UIA）浓度，
 - **以便于** 在有毒氨 $\text{NH}_3 > 0.05 \text{ mg/L}$ 或 $\text{TAN} > 2.0 \text{ mg/L}$ 的秒级窗口期内自动触发报警并联动强开气泵，彻底消除夜间氨中毒死鱼的“盲区”。
- **故事四：ISE 氨氮电极双周标定与防漂移治理**
 - 作为 一名养殖长，

- **我想要** 系统每 14 天自动生成电极校准与活化巡检工单，并在我完成 10ppm/100ppm 两点标定后记录电极斜率衰减曲线，
- **以便于** 严格防范离子膜老化和生物附着带来的“假数据”风险，在电极达到 3~6 个月寿命极限前及时提示更换新膜头。

2. 种植长用户故事

种植长的核心 KPI：蔬菜成品率、收割期精准预测、病虫害早期拦截。

• 故事一：VPD 异常预警与反演

- **作为** 一名种植长，
- **我想要** 系统利用室温和空气湿度秒级动态反算出饱和蒸汽压差（VPD），并在 VPD 偏离最适区间时向我推送手机预警，
- **以便于** 我在蔬菜发生“烧心病”或气孔闭合停滞生长前，及时干预温室的风机或湿帘。

• 故事二：植物表型与病害初筛

- **作为** 一名种植长，
- **我想要** 轨道巡检机器人每日夜间扫描叶片的归一化植被指数（NDVI）热力图，
- **以便于** 在肉眼看不出变化的初期（提前48小时），精准定位出哪几列水培板的蔬菜正处于养分饥饿或爆发了微弱的蚜虫灾害。

• 故事三：自动化收割调度

- **作为** 一名种植长，
- **我想要** 蔬菜成熟度模型自动评估出可收割的生菜批次，并自动将工单同步给收割机械臂和 AMR 搬运车，
- **以便于** 流水线能全自动、无菌地完成切根与包装，减少人工操作带来的交叉污染和劳动力依赖。

• 故事四：深水跑道根区 24h 溶氧监测与防根腐硬联锁

- **作为** 一名种植长，
- **我想要** 实时监测 4 座深水水培跑道（#A ~ #D 槽）的根区溶解氧（维持在 6.0 ~ 8.0 mg/L），并在 $DO < 4.0 \text{ mg/L}$ 时自动触发 PLC 毫秒级硬联锁开启槽底微孔曝气与文丘里射流，
- **以便于** 确保根系线粒体有氧呼吸充足并高效吸收钙/钾离子（杜绝顶烧心），同时从物理生态源头阻断腐霉菌（Pythium 根腐病）滋生。

• 故事五：浮板单株孔位编码与病虫害早期靶向拦截

- **作为** 一名种植长，
- **我想要** 系统通过“跑道-浮板-孔位”三级绝对编码（如 RA-B03-R02C04）精确定位每一棵生菜的 3D 冠幅、估算鲜重与健康状态，并在轨道巡检发现早期偶发微斑（如微弱蚜虫或焦边）时提前 48 小时在数字孪生大屏精准高亮预警，

- 以便于 调度 AMR/协作臂执行微量生物印楝素靶向点喷或单独剔除，杜绝病害整槽扩散，并为 C 端消费者提供从单孔到餐桌的全生命周期真溯源档案。

3. 基地工程主管用户故事

基地工程主管的核心 KPI：环控系统能耗控制、设备资产在线率、应急备用系统可靠性。

- 故事一：MPC 策略性控温控光（对冲高电费）
 - 作为 一名基地工程主管，
 - 我想要 本地环控系统接入未来3天的气象预测（如太阳辐射、气温），并结合本地电网的分时电价表（TOU），
 - 以便于 在深夜电价便宜且预测到次日降温时，命令热泵提前利用水体的巨额热容进行蓄热，从而 避开白天的尖峰高电价时段，降低基地运行电费。
- 故事二：设备预测性维护（拒绝停机风险）
 - 作为 一名基地工程主管，
 - 我想要 预测性维护系统订阅主循环水泵回路电表的电流波形，利用小波变换捕捉微弱的谐波异动，
 - 以便于 在水泵因叶轮磨损彻底烧毁前两周收到更换报警，从而 避免因断流缺氧引发鱼群在 45 分钟内大面积死亡的灾难。
- 故事三：近 1 小时能耗/数据流速与 24h 动力设备开停时序追溯
 - 作为 一名基地工程主管，
 - 我想要 实时查看近 1 小时的累计用电度数（kWh）、折合电费与 128+ 点位物联网数据包吞吐量，并随时调阅全厂 6 大主水泵、风机、热泵全天 24 小时的开停甘特时序与当日累计台时，
 - 以便于 精确核验尖峰电价时段是否有高能耗设备违规偷跑，排查夜间水泵是否发生过意外停机断流，并严格执行 1 主 1 备双机自动轮换保养制度。

集团管理层角色

4. 集团首席运营官用户故事 (COO)

集团 COO 的核心 KPI：鱼菜分离生产履约率、30天 ATP 订单锁定率、多基地标准化 SOP 达标率、集团人效与平效。

- 故事一：多基地生产效益与 30 天 ATP 产能横向对标
 - 作为 集团首席运营官，
 - 我想要 在总部中央管理看板上，一键对比全国各基地工厂的“单位电耗蔬菜产量（kg/kWh）”、“每吨鱼水耗”、“单株A级优品率(≥250g)”与“未来30天ATP期货商超锁单履约走势”，
 - 以便于 发现各分厂的效率短板，识别出“标杆工厂”，并针对管理异常的基地一键生成整改建议。

- **故事二：鱼菜分离进销存时空对账与断料防线**

- **作为** 集团首席运营官，
- **我想要** 系统将蔬菜（21天快周转）与水产（4~6个月大宗批次）彻底分开，清晰呈现“最近7天采销实绩（发货/出塘/进苗/进料）”与“未来30天排产原料采购计划”，
- **以便于** 杜绝蔬菜成熟无包装箱、成鱼养殖断饲料等生产断档黑天鹅风险。

5. 集团财务总监用户故事 (CFO)

集团 CFO 的核心 KPI：鱼菜板块综合毛利拆解、单公斤生产成本 (COGS) 穿透核算、单基地投资回报周期 (2.5年回本)。

- **故事一：单公斤成本结构 (COGS) 穿透与鱼菜独立毛利核算**

- **作为** 集团财务总监，
- **我想要** 穿透查看特级水培生菜（¥2.85/kg）与加州鲈鱼（¥13.20/kg）的单公斤成本构成（电费/种苗饲料/调理剂/折旧/人工），并实时计算在商超直供批发价下的独立毛利率（蔬菜66.5%、水产52.8%），
- **以便于** 精确评估各基地的真实盈利能力与单厂 2.5 年投资回收期进展。

- **故事二：大宗物资预测性集采与现金流动态预算**

- **作为** 集团财务总监，
- **我想要** 系统根据各基地未来 30 天的生菜定植排产与各鱼池成鱼生物量生长模型，自动合并推导未来一季度的饲料、种子和大宗电费资金占用预算，
- **以便于** 与大宗供应商进行集团级议价谈判，压低采购成本，并做足现金流安全储备。

6. 集团供应链与销售总监用户故事

供应链总监的核心 KPI：连锁商超订单履约率、冷链运输效率、跨区域产能调拨成功率。

- **故事一：跨基地订单拆分与协同履约**

- **作为** 集团供应链总监，
- **我想要** 当收到大型连锁商超（如盒马鲜生）的全国大宗生菜采购订单时，系统能自动根据各基地当前的生菜成熟度、地理位置和物流成本，将订单拆分派发到全国最合适的 3 个数字化工厂进行协同收割，
- **以便于** 降低物流冷链运输成本，并确保在 24 小时内完成新鲜生鲜的高效履约。

- **故事二：跨区域产能调拨与补仓**

- **作为** 集团供应链总监，
- **我想要** 当某个基地遭遇极端天气（如突发严寒导致生长周期推迟）导致蔬菜产量预测下滑 20% 时，系统能够自动检索周边 500 公里内其他基地的蔬菜富余产能，并给出调发建议，
- **以便于** 补足商超的供货缺口，将集团的合同违约风险降至最低。

7. 集团技术与数字化总监用户故事

集团 CTO 的核心 KPI：云边协同高可用性、集团中心化 AI 模型迭代效率、数据安全与容灾。

- **故事一：云边协同与断网高可用（边缘容灾）**

- 作为 集团技术总监，
- **我想要** 保证即使在偏远基地的公网断开连接时，本地边缘计算网关依然能继续运行 AI 摄食识别和 VPD 控制，并在网络恢复后自动将数据断点续传回总部云端，
- **以便于** 避免因网络波动导致系统瘫痪，从而引发大规模生物死亡。

- **故事二：全国数据集聚与算法重训分发**

- 作为 集团技术总监，
- **我想要** 将全国所有基地收集到的鱼类病害图像与植物叶面表型数据，脱敏后异步上传至总部云端数据库，定期对 AI 图像诊断模型进行重训，并一键推送到各个边缘端，
- **以便于** 持续提升全国基地的病害自动识别精度。

8. 零售业务经理用户故事 (Retail Operations Manager / DTC 品牌运营)

零售业务经理的核心 KPI：C端自有品牌溢价率 (300%+ / 毛利78%)、周期购会员留存率 (80%+)、一物一码扫码互动率 (60%+)、AI 客服秒级闭环率 (98%+)。

- **故事一：自有高端品牌 C 端高溢价周期购与会员认养运营**

- 作为 一名零售业务经理，
- **我想要** 系统支持面向中高端家庭与母婴客群推出“零农残活泉蔬菜每周鲜萃礼盒 (¥128/周)”与“专属水培浮板认养年卡 (¥1,980/年)”，
- **以便于** 将蔬菜单公斤销售均价从大宗批发的 ¥8.5 拉升至 **¥35.0/kg (溢价率 312%)**，实现 78% 的超高毛利，沉淀 1,000+ 忠实高净值订阅会员。

- **故事二：一物一码扫码互动与 C 端全生命周期信任背书**

- 作为 一名零售业务经理，
- **我想要** 每一盒交付到消费者手中的蔬菜包装上都印有“孔位级动态溯源码”，用户扫码即可查看 21 天生长延时摄影、0 化学农药检测报告与绿色低碳足迹，
- **以便于** 极大增强客户信任度与社交裂变传播，将用户扫码率提升至 68% 以上，净推荐值 (NPS) 达 86 分。

- **故事三：AI 会员客服与客诉建议决策 Copilot**

- 作为 一名零售业务经理，
- **我想要** 系统自动接管 C 端会员的日常咨询与客诉，由 AI 结合批次溯源数据毫秒级温情回复并按规则自动发放关怀券，同时将全量会员投诉与建议进行情感聚类分析，向我自动输出排产调整（如“24位会员建议增加羽衣甘蓝”）、冷链保温优化与会员流失挽留策略，
- **以便于** 极大降低客服人力成本，实现基于真实消费者声音的敏捷排产与运营决策。

- **故事四：全网社媒市场舆情多平台监听与品牌好评 NPS 大盘 (Omni-Channel Social Sentiment Radar)**
 - **作为** 一名零售业务经理 / 品牌市场总监，
 - **我想要** 系统自动抓取小红书、抖音、微信视频号等全网平台上关于品牌产品（低硝酸盐生菜/活泉加州鲈）的种草笔记、带货短视频、开箱测评与用户真实评论，通过大模型进行细粒度语义解析、情感极性评分与全网净推荐值量化（NPS 92.6分），
 - **以便于** 实时透视品牌在核心母婴与中产圈层的声誉声量、达人评测效果与带货转化 ROI，彻底摆脱传统生鲜品牌对社媒市场“两眼一抹黑”的被动状态。
- **故事五：AI 爆款新品趋势挖掘直连研发主管 12 座试验舱排产 (AI Trend-Driven Fast R&D)**
 - **作为** 一名零售业务经理，
 - **我想要** 当 AI 捕获到小红书或抖音上“羽衣甘蓝青汁抗氧化”或“免浆低脂鲈鱼片”搜索量飙升 +340% 时，一键将高潜市场需求生成标准研发工单，直接下发给【研发主管】在 12 座科研种植试验舱开启光谱/水肥正交中试，
 - **以便于** 跑通“社媒爆款线索捕获 → 试验舱 14 天快速孵化 → 48 米跑道量产”的超敏捷商品化飞轮，持续抢占高溢价新品类红利。
- **故事六：成分党社媒公关秒级防御与 e-COA 盲检科普联动 (Automated PR & Scientific Trust Shield)**
 - **作为** 一名零售业务经理，
 - **我想要** 当系统监测到个别新用户对水培肥料或水质安全提出疑虑时，秒级触发预警，并由 AI 自动提取对应批次出厂 e-COA 电子防伪质检单（北京普析 62 项农残/抗生素/重金属 0 检出报告），一键生成《从鱼粪到母婴级蔬菜：揭秘硝化菌自然转化奥秘》科普短视频脚本与公关回复，
 - **以便于** 在舆情萌芽期即通过硬核科学数据消除公众顾虑，将潜在信任危机转化为品牌的专业背书。
- **故事七：会员 360° 全息档案穿透检索与全生命周期精准经营 (Customer 360° & LTV CRM)**
 - **作为** 一名零售业务经理 / 私域运营主管，
 - **我想要** 在系统内输入任意会员的姓名、手机号、卡号或认养孔位（如“张女士”或“138****8821”），一键穿透查看其 360° 全息档案（包含入会天数、LTV 价值、专属水培孔位资产、全生命周期历史订单与冷链温控轨迹、多渠道咨询与客诉记录），并由 AI 自动评估其续费流失风险并输出定制关怀动作（如一键派发专属续订礼遇或发起企微 1v1 专属问候），
 - **以便于** 深度维系高净值年卡与周期购会员资产，将年卡续费率提升至 85%+，实现全生命周期客户价值（LTV）最大化。

9. 农业投资者 / 加盟园区业主用户故事 (Franchise Investor Persona)

加盟投资者的核心诉求：商业闭环已被真实验证、投资回报周期短 (2年内回本)、软硬件系统与整套工程交钥匙开箱即用、品牌供应链赋能。

- **故事一：查看已跑通的单厂 B2C 真实盈利与复购数据**
 - **作为** 一名准备投资千万元建设现代农业园区的加盟投资人，
 - **我想要** 穿透查阅示范工厂在 C 端自有品牌的真实周复购率、单公斤综合成本 (COGS) 与净现金流数据，
 - **以便于** 确信这不是一份只停留在 PPT 上的技术方案，而是一个已经跑通、具备极强自我造血能力的印钞机商业闭环。
- **故事二：软硬件一体化系统与整套工程交钥匙输出 (Turnkey Solution)**
 - **作为** 一名加盟园区业主，
 - **我想要** 直接采购集团全套“Aquaponics Cloud OS 软件授权 + 汇川PLC/UAV机巢/传感器标准硬件包 + 温室设计与施工图纸交钥匙方案”，
 - **以便于** 摆脱对高薪农艺专家的依赖，在本地新园区实现“出厂即量产，投产即标准”，复刻标杆工厂的高额利润。

10. B2B 大客户业务经理用户故事 (B2B Account & Fulfillment Operations Manager)

B2B 业务经理的核心 KPI：准时足额交付率 (OTIF 99.5%+)、大客户客诉 15 分钟闭环率 (98%+)、突发大单 30 分钟跨基地调度响应率 (100%)、年度战略商超大客户续约率 (95%+)。

- **故事一：30 天精准 ATP 产能预测锁单与商超促销大单敏捷排产**
 - **作为** 一名 B2B 大客户业务经理，
 - **我想要** 系统结合生物生长动力学模型，在手机端/电脑端实时透视未来 7/14/30 天各大基地各品类的可出货量与精准规格分布（如 $250\text{ g} \pm 15\text{ g}$ ），
 - **以便于** 在盒马、山姆等大商超发起周末大促或节假日集中包销前，自信签订大宗供货期货协议并一键锁定排产配额，杜绝产能超卖或盲目承诺导致的断供违约。
- **故事二：严苛准时交付 (OTIF 99.5%+) 与动态到达时效预警 (提前/延误双向偏差预测)**
 - **作为** 一名 B2B 大客户业务经理，
 - **我想要** 系统结合在途冷链 GPS 轨迹、实时高速路况及前端作物采收进度，动态推演预测到达指定仓库的物理时刻 (Planned ETA vs Predicted Dynamic ETA)，精准标识“提前到达”(如畅通提前 35 分钟) 或“延误风险”(如突发拥堵延后 45 分钟)，并自动给出跨基地前置仓调拨或变更入库通道的缓解方案，
 - **以便于** 在商超 DC 仓每日 05:30 严格截单窗口前 2 小时提前发现异常，实施主动干预，消除违约滞销与罚款风险。
- **故事三：B2B 商业级客诉快速响应、批次电子质检单 (e-COA) 与 15 分钟换补货闭环**
 - **作为** 一名 B2B 大客户业务经理，
 - **我想要** 当商超验收人员提出客诉（如“到货生菜有 30 盒外包装微损”或“水温异常存活率波动”）时，系统支持一键毫秒级调取对应批次的《全链路电子质检合格证书 (e-COA)》（含光照 DLI、

0 农残检测报告与切根打码称重记录)，并在确认责任后 15 分钟内自动触发邻近备用跑道采收或前置仓派发紧急补货单，

- **以便于** 在商超生鲜上架前彻底解决验货争议，保住大客户供应商月度考评满分。

- **故事四：头部商超专属 SLA 履约大盘、全链路在途温控雷达与防断供预警**

- **作为** 一名 B2B 大客户业务经理，
- **我想要** 针对盒马鲜生、山姆会员店、海底捞、Ole' 等头部战略客户建立独立的 SLA 履约健康大盘，实时穿透查看各客户的专属包销跑道、周交付批次、退货折让率与账期回款进度，并在因光温节律导致生长加速（提前出货）或原料波动苗头时提前 48 小时收到防断供警报，
- **以便于** 牢牢掌控核心大客户的商业生命线，主动推进大客户季度续约与长协订单扩容。

11. B端大宗商超/高端餐饮采购主管用户故事 (B2B Client Persona)

B端采购主管的核心 KPI：货源供给稳定性、品控合格率（单株规格/无农残）、订单按期交付率、电子验货质检效率。

- **故事一：大宗商超专属透明协同门户与免验货交付**

- **作为** 一名连锁商超（如盒马鲜生、山姆会员店）的生鲜大宗采购主管，
- **我想要** 登录专属的 B2B 协同大屏，随时查看定向采购批次在温室内的实时水质 pH、光照累积 DLI、病害筛查记录及机械臂无菌切根称重视频，
- **以便于** 彻底免去传统人工下地验货的高昂差旅与时间成本，在收货前一键导出带有电子防伪签名的批次质检合格单与冷链交接单。

- **故事二：契约式专属定制农业与定制化光温配方**

- **作为** 一名高端连锁餐饮（如精品西餐/日料）的食材采购总监，
- **我想要** 在工厂专属认养特定水培槽位，要求农艺师在收获前 3 天启用特定光配方（如提升花青素或降低硝酸盐积累），
- **以便于** 为我的餐厅稳定获取市面上买不到的差异化、特嫩高品质特色食材。

12. C端终端家庭消费者用户故事 (B2C Consumer Persona)

终端消费者的核心诉求：食品绝对安全、无菌洁净免洗、全流程真实透明、会员制尊享体验与 AI 瞬时响应。

- **故事一：一物一码不可篡改全生命周期数字溯源**

- **作为** 一名购买了独立包装生菜或高品质冷鲜鳕鱼的家庭消费者，
- **我想要** 用微信手机扫一扫包装上的专属二维码，即可在 1 秒内看到这盒食材从种子定植、纯净循环水滋养到机械臂采收的全程真实曲线与 0 化学农药认证报告，
- **以便于** 让我和家人吃得绝对安心，消除对传统农药残留与抗生素超标的焦虑，并愿意为高品质支付合理的品牌溢价。

- **故事二：趣味 AI 生长延时摄影与绿色低碳认证**

- **作为** 一名注重健康生活与亲子教育的年轻消费者，
- **我想要** 在扫码页面不仅看到干巴巴的质检数据，还能观看该批次生菜 21 天的 AI 延时摄影精选视频，并查看每盒生菜由于 MPC 绿电优化减少的碳排放量，
- **以便于** 获得沉浸式的健康科技消费体验，并分享至社交媒体。
- **故事三：会员专属小程序互动、投诉建议与 AI 瞬时响应**
 - **作为** 一名订阅了周期购或认养年卡的会员消费者，
 - **我想要** 在手机小程序中一键查看订购产品的全程冷链温控轨迹、认养孔位实时生长状态，并随时提交投诉（如叶片微黄）或选品建议，在 1 秒内获得 AI 智能客服调取批次质检档案的温情回复与关怀补偿，
 - **以便于** 获得全天候 VIP 级管家关怀，彻底消除消费顾虑。

13. 品质主管与驻厂实验室用户故事 (Quality Director & QC Lab Persona)

品质主管的核心 KPI：出厂产品批次合格率 (100%)、安全红线 0 缺陷、e-COA 电子防伪放行率、实验室仪器标准标定率、质量 CAPA 闭环率。

- **故事一：双维度理化与微生物出厂抽检及一票否决权**
 - **作为** 一名鱼菜共生驻厂品质主管，
 - **我想要** 在每天采收和出塘前，通过驻厂理化/微生物实验室对各批次产品执行双维度检测（安全指标：62项农残 0 检出、硝酸盐 < 800mg/kg、抗生素/孔雀石绿 0 检出、土腥味 < 10ng/kg；营养指标：维生素 C、糖度 Brix、粗蛋白），并拥有一键阻断不合格批次出厂的一票否决权，
 - **以便于** 坚决守牢全厂高品质生命线，为大客户和家庭会员提供无可挑剔的安全与营养保障。
- **故事二：自动化生成不可篡改 e-COA 与区块链溯源存证**
 - **作为** 一名品质主管，
 - **我想要** 在批次检测数据录入及判定合格后，系统自动生成附带数字私钥签名的 e-COA 电子出厂合格证书，并将报告哈希自动广播注入 B2B 履约单和 C 端一物一码溯源链，
 - **以便于** 实现全流程真实可审计防伪，让商超大客户直接免验货入库，让消费者扫码即见权威化验单。
- **故事三：4°C 留样观察室与农艺/水产 CAPA 异常纠偏联动**
 - **作为** 一名品质主管，
 - **我想要** 实时监控 4°C 留样冷藏库中各批次产品在 72~120 小时货架期内的失重率与维 C 衰减曲线，并在发现某些轻微参数偏离时（如糖度降至 3.4°Brix），一键向下游种植长/养殖长派发 CAPA 纠偏工单（如采收前 48h 增光 15% 促进糖积累），
 - **以便于** 形成“检验-留样-预警-农艺反馈”的品质闭环持续进化机制。
- **故事四：水培蔬菜生长中过程质检 (IPQC) 与提前数天前置农艺干预**
 - **作为** 一名品质主管，

- **我想要** 在水培蔬菜的关键生长节点 (Day 3~5 苗期、Day 10~14 旺长期、采收前 48h) 开展过程抽检, 在发现硝酸盐偏高时提前 7 天下发《硝酸盐促降冲洗工单》, 在采收前 48h 发现糖度微欠时提前开启《连续红蓝光增糖配方与低温诱导》,
- **以便于** 坚决杜绝“等到采收才发现不合格只能报废”的事后被动局面, 在生产过程中将品质隐患前置化解。
- **故事五：水产成鱼起捕前 7 天土腥味前置抽测与 72h 活水吊水净化**
 - **作为** 一名品质主管,
 - **我想要** 在加州鲈计划起捕前 7~10 天抽检鱼体肌肉中的 Geosmin (几何土味素), 若检出微量超标 ($>10\text{ng/kg}$), 立即指令系统将成鱼调入微气泡活水吊水槽执行 72~120 小时停食净化冲洗直到指标归零,
 - **以便于** 确保出塘交付给大客户与会员的每一条活鱼都纯净鲜美、绝无土腥味。

14. 研发主管 / 农艺科研主管用户故事 (R&D Lead & Agronomy Research Director)

研发主管的核心 KPI: 新品种数字配方孵化成功率 (年均 ≥ 6 个新品种)、疑难农艺病害 AI 根因定位准确率 (98%+)、科研成果与专利转化率、12 座试验舱科研利用率 ($\geq 85\%$)、高品质增糖降硝技术领先度。

- **故事一：跨库学术论文与全球开放数据集智能检索 (Agronomy Scholar Search)**
 - **作为** 研发主管,
 - **我想要** 系统直连 Crop Ontology、USDA GRIN、PubMed/Agricola 及全球农业开放数据集, 支持以“品种 (如小叶苘蒿/冰草) + 生理失调 (如低钙顶烧心/硝酸盐富集) + 水气环境”为关键词进行一键学术检索与知识图谱对齐,
 - **以便于** 无需在海量外文文献库中耗时费力翻找, 3 秒内获取该品种在国际顶刊发表的生理光补偿/饱和点、养分吸收动力学参数 (K_m, V_{max}) 与最新应对策略先验知识。
- **故事二：全厂生产异常/疑难杂症根因穿透与科研级多维数据分析 (Anomaly Root-Cause & Deep Data Mining)**
 - **作为** 研发主管,
 - **我想要** 当各基地发生不明原因的产量下滑、叶面发黄、鱼体抗拒摄食或硝酸盐偏高时, 一键调取相关批次在过去 30 天的秒级时空对齐数据 (水温、DO、TAN/UIA、pH、ORP、VPD、PPFD 积分、根温、回流比), 并自动与标准生物学机理模型 (FvCB / Stanghellini / Monod) 进行拟合残差对比,
 - **以便于** 穿透表象直达物理/生化根因 (例如发现“夜间 VPD 偏低导致蒸腾停滞, 进而诱发了功能性缺钙”), 精准定位疑难杂症。
- **故事三：人机协同制定最佳农艺干预与数字配方调优方案 (Human-AI Collaborative Solution Design)**
 - **作为** 研发主管,

- **我想要** 与“AI 虚拟农艺专家 (Agronomy Copilot)”以对话式交互联合推演解决方案，由 AI 根据学术文献和全厂实际约束（如电价时段、水体热容）生成候选调控预案（如“方案A：改用红蓝远红三波段光配方；方案B：夜间加开垂直轴流通风”），并支持我在试验舱或生产跑道一键下发参数试运行，
- **以便于** 人机协同制定兼顾生物学生长极限与商业能耗成本的最优科研级解决方案，持续迭代集团的商业化《数字种植配方库》。
- **故事四：12 座科研种植试验舱 (Nursery R&D) 正交试验 (DOE) 与量产放大闭环**
 - **作为** 研发主管，
 - **我想要** 在系统内灵活配置 12 座试验舱的多因子正交试验（如设置 3 组光谱配比 × 4 组营养液 EC/pH 梯度），系统自动采集高吞吐量 3D 点云、叶绿素 SPAD 和质检指标，自动生成方差分析 (ANOVA) 与显著性评估报告，
 - **以便于** 将小试中试验证成功的最佳高糖/超低硝酸盐配方一键打包签发为《数字种植配方 v1.0》，无缝放大至 48 米工业跑道量产。

集团化架构下 IT 负责人的下一步落地行动

在多地连锁、集团化运营的背景下，IT 系统架构不再是单体园区的局域网管理，而是典型的“**总部云端 (SaaS/大模型训练) + 基地边缘端 (边缘计算/实时控制)**”架构。

架构师需要将这些高管及基地的故事拆解为以下系统任务：

1. **多租户与组织架构设计：** 在 ERP/OMS 系统中设计完善的多租户与园区组织架构，实现数据在基地间的物理隔离与集团层面的集中审计。
2. **云边协同网络拓扑：** 设计边缘网关的 MQTT/TSDB 本地持久化与断点续传协议，确保“本地自治，云端同步”（详见 [👉 03_接口与数据契约规范.md](#)）。
3. **集团级主数据 (MDM) 标准化：** 统一全国基地关于鱼种、菜种、肥料配方、设备类型的编码规范，这是进行“多基地横向对标”和“大宗集采预测”的前提（详见 [👉 04_YOLO11活体生物数据集构建规范.md](#)）。
4. **大模型微调与小模型蒸馏：** 搭建总部的高性能模型重训管线 (Pipeline)，并在下发边缘时进行轻量化蒸馏，以适配基地边缘网关的硬件算力。
5. **供应链产供销协同与 ATP 产能大盘：** 构建面向销售一线与生产排产的 30 天 ATP 产能大盘、以销定产 APS 与跨基地冷链调拨（详见 [👉 05_supply_chain_and_commerce/README.md](#)）。
6. **品质实验室 LIMS 互联与 e-COA 数字存证：** 接入理化与微生物快检仪器（分光光度计、糖度计、质构仪、重金属分析仪），实现检测数据毫秒级防篡改存证与 CAPA 自动闭环（详见 [👉 07_quality_assurance_lab/README.md](#) 与 [01_全球主要国家与地区农业食品安全标准比对规范.md](#)）。

7. **农艺学术知识中台与研发主管工作台：** 接入 Crop Ontology 与顶刊文献库，构建生物物理动力学仿真引擎与 12 座试验舱配方生命周期闭环（详见 [👉 08_agronomy_knowledge_rnd/README.md](#)）。
8. **全网社媒舆情爬虫与品牌溯源/会员中台：** 接入小红书/抖音开放平台与 NLP 语义情感分析管道，实现社媒爆款线索直连研发主管 12 座试验舱中试、一物一码区块链防伪与会员 360° 全息档案（详见 [👉 06_brand_traceability_crm/README.md](#)）。

相关实施规划与子系统设计链接

- 分期投资与落地路线图： [👉 03_分期实施计划书.md](#)
- 现场工程硬件采购与施工规范： [👉 04_第一期硬件采购BOM与工程施工清单.md](#) & [05_现场弱电线缆选型与布线施工规范.md](#)
- 宏观架构与云边协同底座： [👉 01_系统宏观架构设计.md](#)
- 水产养殖与保命硬互锁： [👉 01_aquaculture/README.md](#)
- 水培种植与立体微气候感知： [👉 02_hydroponics/README.md](#)
- 供应链与商贸协同子系统： [👉 05_supply_chain_and_commerce/README.md](#)
- 品牌溯源、客户运营与舆情感知： [👉 06_brand_traceability_crm/README.md](#)
- 品质控制与实验室子系统： [👉 07_quality_assurance_lab/README.md](#)
- 农艺机理与学术知识支持子系统： [👉 08_agronomy_knowledge_rnd/README.md](#)